கண்டறியவும், சரிசெய்யப்பட்ட எலும்பின் வளர்ச்சியை கண்டறியவும் இது பயன்படுகிறது. மேலும் உலோக வார்ப்புகளில் உள்ள வெடிப்புகளையும், குறைபாடுகளையும் மற்றும் துளைகளையும் கண்டறிய X–கதிர்கள் பயன்படுகின்றன.

**காமா கதிர்கள் (Gamma rays)**

அணுக்கருக்களின் மாற்றத்தினாலும், சில அடிப்படைத் துகளின் சிதைவினாலும் காமா கதிர்வீச்சு பெறப்படுகிறது. புகைப்படத்தகடுகளில் வேதி வினையினை காமா கதிர்கள் ஏற்படுத்துகின்றன. ஒளிர்தல், அயனியாதல், விளிம்புவிளைவு போன்றவற்றை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் அதிர்வெண் நெடுக்கம் $10^{18}$ Hzக்கு மேலாக இருக்கும்.

X–கதிர் மற்றும் புறஊதாக்கதிரைவிட காமாகதிரின் ஊடுருவுதிறன் அதிகம். இக்கதிர்வீச்சில் எவ்வித மின்னூட்டமும் இல்லை. ஆனால் இது மனித உடலுக்கு மிகவும் ஆபத்தானதாகும். அணுக்கருவின் அமைப்பை அறிவதற்கு காமாகதிர் பயன்படுகிறது. புற்றுநோய் சிகிச்சைக்குப்பயன்படும் கதிர்வீச்சு மருத்துவ முறையில் காமா கதிர்வீச்சு பெருமளவு பயன்படுகிறது. உணவுப்பொருட்கள் தயாரிப்பிலும், நோய் உருவாக்கும் நுண்கிருமிகளை கொல்வதற்கும் காமாக் கதிர்கள் பயன்படுகிறது.

### எடுத்துக்காட்டு 5.4

மைக்ரோ அலை சமையல்கலனில் உள்ள மேக்னட்ரான் ஒன்று $f$ = 2450 MHz அதிர்வெண் கொண்ட மின்காந்த அலையை உமிழ்கிறது. இந்த அதிர்வெண்ணில் எவ்வளவு காந்தப்புல வலிமைக்கு எலக்ட்ரான்கள் வட்டப்பாதையில் இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும்.

**தீர்வு**

மின்காந்த அலையின் அதிர்வெண் $f = 2450$ MHz

இதற்கான கோண அதிர்வெண்

$$\omega = 2\pi f = 2 \times 3.14 \times 2450 \times 10^6$$
$$= 15{,}386 \times 10^6 \text{ Hz}$$
$$= 1.54 \times 10^{10} \text{ s}^{-1}$$

காந்தப்புலம் $B = \dfrac{m_e \omega}{|q|}$

எலக்ட்ரானின் நிறை, $m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ kg

எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டம்

$$q = -1.60 \times 10^{-19} \text{C}$$
$$\Rightarrow |q| = 1.60 \times 10^{-19} \text{C}$$

$$B = \frac{\left(9.11 \times 10^{-31}\right)\left(1.54 \times 10^{10}\right)}{\left(1.60 \times 10^{-19}\right)} = 8.7683 \times 10^{-2} \text{T}$$

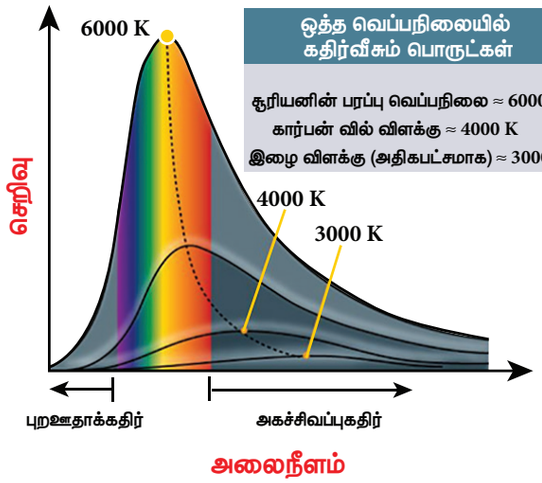
$B = 0.08768$ T

இந்த காந்தப்புலத்தை ஓர் நிலையான காந்தத்தைக் கொண்டு உருவாக்கலாம். எனவே 2450 MHz அதிர்வெண் கொண்ட மின்காந்த அலைகளைக் கொண்டு உணவுப்பொருட்களை சூடாக்கலாம் மற்றும் சமைக்கலாம். ஏனெனில் இம் மின்காந்த அலைகளை நீர்மூலக்கூறுகள் வலிமையாக உட்கவரும்.

## 5.3

## நிறமாலையின் வகைகள் – வெளியிடு மற்றும் உட்கவர் நிறமாலை – ஃபிரனாஃபர் வரிகள்

பொருளொன்று எரியும்போது, வண்ணங்களை உமிழ்கிறது. அதாவது அப்பொருள் மின்காந்த கதிர்வீச்சை உமிழ்கிறது. அது வெப்பநிலையைச் சார்ந்ததாகும். பொருளொன்றை வெப்பப்படுத்தும் போது அப்பொருள் வெப்பமடைந்த உடன் சிவப்புநிறத்தில் ஒளிரத் தொடங்குகிறது. மேலும் அப்பொருளை தொடர்ந்து வெப்பப்படுத்தும்போது செம்மை கலந்த ஆரஞ்சு நிறத்தில் ஒளிரும். மேலும் வெப்பப்படுத்தும்போது வெண்ணிறத்தில் ஒளிரும். படம் 5.11 இல் காட்டப்பட்டுள்ள நிறமாலை




**படம் 5.11** கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு நிறமாலை – வெப்பநிலையைப் பொறுத்து மாற்றம்



12th Physics_Vol-1_Unit 5_Tamil Medium.indd 278 23-12-2022 17:38:03